

CloudWalk Inc. — AML-FT Case

A CloudWalk disponibiliza um conjunto de dados sintéticos, porém realistas, com transações (PIX, Cartão e Wire), perfis KYC, merchants e sinais operacionais (geolocalização, país de IP, MCC, device, bandeira do cartão, chargeback, etc.). O objetivo é avaliar sua capacidade de detectar, explicar e orquestrar processos de AML-FT de ponta a ponta, combinando regras, análises estatísticas e aprendizado de máquina.

O que esperamos:

- Raciocínio investigativo, explicável e reproduzível.
- Qualidade técnica (limpeza, consistência, métricas), domínio de risco/AML e clareza de comunicação.
- Integração de múltiplos sinais (KYC, transações, device, geolocalização, MCC etc.) e justificativa analítica das decisões.
- Capacidade de orquestrar processos ponta a ponta — da detecção à recomendação de ação — com visão prática de produto AML.

1) Identificação de suspeitos + SAR completo

- **Objetivo:** Aponte **clientes e transações** que você considera suspeitos na base, **explique o raciocínio** (passo a passo) e **como chegou à conclusão**.
- **Ferramentas:** Fique à vontade para usar **Excel, Python, SQL, modelos de ML**, grafos, mapas, etc.
- **Tipologias:** Indique **quais tipologias** você encontrou (ex.: structuring, bursts/velocidade, geo-salto, PEP/MCC de alto risco,

device/IP ring, self-merchant, cash-in→cash-out, e-commerce sem 3DS, países de alto risco/sanções...).

- **Escopo:** Selecione **no máximo 30 clientes** e/ou **no máximo 30 transações** para detalhar.
- **Entrega:** Produza **1 SAR completo** (ver **Modelo de SAR** abaixo) para **um** dos casos identificados (o mais relevante), citando evidências, regras/alertas acionados e linha do tempo.

2) Sistema de alertas (regras)

- **Objetivo:** Crie um **sistema de alertas** com **no mínimo 15 regras**.
(se quiser, pode criar o número que quiser de alertas, entendemos que os dados oferecidos contém uma grande gama de dados)
- **Descrição de cada regra:**
 - **Nome** da regra
 - **Lógica/condição** (ex.: “≥ 8 transações pelo mesmo cliente em 30 min”)
 - **Parâmetros/limiares** (ex.: distância ≥ 500 km em ≤ 12h; valor > 15× renda mensal; MCC em {...})
 - **Exemplo** encontrado na base (ID da transação/cliente)
 - **Justificativa de risco** (por que isso é red flag)
- **Observação:** Considere cobrir **diversas frentes** (comportamento, geografia, renda vs. valor, contrapartes de risco, e-commerce/3DS, device/IP, cash-in/out, “self-merchant”, chargeback de merchant, país/IPP de alto risco, sanções, etc.).

3) Modelo de Machine Learning

- **Objetivo:** Treine **um modelo de sua preferência** (ex.: Random Forest, XGBoost, Isolation Forest, Regras aprendidas, etc.) para **priorizar risco** (score) por **transação** ou **cliente**.
- **Explique claramente:**
 - **Label/Alvo:** como você rotulou? (ex.: rótulo fraco a partir de regras-core; semi-supervisionado; anomaly score)
 - **Features:** exemplo: razão valor/renda, MCC, país/risco, canal, capture_method, payment_method, parcelas, bandeira, cross-border, IP/Device reuse, 3DS/ECI, tempo/velocidade, agregações por cliente/merchant.
 - **Validação & Métricas:** split, AUC/PR, precisão/recall, curva de corte de score, trade-offs.
 - **Explicabilidade:** SHAP/feature importance, exemplos de decisões.
 - **Resultados:** apresente **tabelas/gráficos** e discuta **limitações** (viés, drift, falsos positivos/negativos, calibragem).

4) Sistema Multi-agente

- **Objetivo:** Projete um **sistema multi-agente de LLM de sua preferência** que cubra o ciclo AML-FT de ponta a ponta.
- **Sugestão de agentes (personalize a sua preferência aqui abaixo é apenas um exemplo):**
 1. **Agente de Dados** — ingestão, validação (esquema e coerência por rail), enriquecimento (geo/IP/device) e qualidade.

2. **Agente de Detecção** — motor de **regras + ML scoring** (fila priorizada).
 3. **Agente de Investigação/Analista de alertas** — consolida entidades (cliente-device-IP-merchant), timeline, grafos e evidências.
 4. **Agente de Reporte (SAR)** — gera rascunho de SAR com fatos, regras acionadas, evidências e narrativa.
 5. **Agente de Compliance** — aplica políticas/regulações (BACEN/COAF/FATF), checa sanções/países de risco, trilha de auditoria e SLAs.
- **Entregue:** um **diagrama** (ou sequência textual) com **entradas/saídas** de cada agente, eventos, filas, entregue o projeto e prompts, se possível testar em real time.

Nota Importante para os Candidatos: Não se preocupe em construir um sistema complexo. Neste desafio, um "agente" é simplesmente um **papel que o LLM assume através de um prompt específico**.

Uma solução excelente pode ser um **script simples que chama a API do LLM em sequência**, usando a saída de uma etapa como entrada para a próxima.

O foco da avaliação é a sua **lógica para dividir o problema e a qualidade dos seus prompts**, não a complexidade do software. Mas claro, se você entender o conceito e quiser se desafiar a construir um sistema multiagente mais elaborado, fique à vontade.

Entregáveis (formato)

1. **Relatório** (PDF ou DOCX, 5–10 páginas) com:
 - Resumo executivo
 - Achados suspeitos (Tarefa 1) + **1 SAR completo**
 - Regras/alertas (Tarefa 2)
 - Modelo de ML (Tarefa 3)
 - Arquitetura multi-agente (Tarefa 4)
2. **Caderno técnico** (Jupyter/Colab) e/ou **scripts** (Python/SQL) reprodutíveis.
3. **Planilhas** auxiliares (se usadas) — métricas, listas de alertas, ranking de risco, etc.
4. Opcional: **dashboards**/gráficos (velocity, geo, rede de contrapartes, importância de features).

Boas práticas

- Fixe **random seeds** e descreva ambiente (versões de libs) para **reprodutibilidade**.
 - Mostre **checagens de coerência** por rail (PIX/Card/Wire).
 - Documente **decisões de projeto** e **trade-offs** (precisão vs. cobertura).
-
-

Modelo de SAR (sugestão)

1. Identificação do Caso

- Cliente/Conta/IDs relevantes, período analisado, rails envolvidos (PIX/Card/Wire), cross-border (Sim/Não).

2. Resumo Executivo (Narrativa)

- Em 1–2 parágrafos, **o que aconteceu, por que é suspeito, qual o risco** (tipologia) e **qual recomendação**.

3. Sinais/Alertas Acionados

- Lista das regras que dispararam (nome, lógica, data/hora, IDs de transação).

4. Análise Detalhada

- Linha do tempo (valores, contrapartes, PIX cash-in/out, parcela/valor-renda, 3DS/ECI, device/IP reuse, geo/país de risco, MCC).
- Gráficos/tabelas essenciais e (se possível) mapa/grafico.

5. Base Legal/Regulatória (breve)

- Referência a tipologias FATF/COAF/BACEN pertinentes (alto nível).

6. Conclusão e Ações Recomendadas

- Congelamento/monitoramento, comunicação interna, reporte ao regulador, revalidação de KYC, etc.

7. Anexos

- Evidências (prints, consultas SQL, outputs do modelo, amostras de transações).

Apresentação do Case

Monte uma **apresentação curta e objetiva** para demonstrar **todos os pontos solicitados** no desafio.

O foco deve ser em **mostrar o raciocínio completo**, de forma clara e estruturada, explicando **como você chegou às conclusões** e **como cada etapa se conecta**.

A apresentação deve conter, de forma resumida:

1. **Análise e identificação dos casos suspeitos** — mostre os clientes e transações selecionados, as tipologias encontradas e o raciocínio usado para classificá-los como suspeitos.
2. **Sistema de alertas e regras criadas** — apresente as principais regras de detecção implementadas e exemplos práticos de aplicação.
3. **Modelo de Machine Learning** — explique a abordagem escolhida, as variáveis utilizadas, métricas e principais resultados obtidos.
4. **Arquitetura Multi-Agente (LLM)** — demonstre o funcionamento integrado dos agentes (Dados, Detecção, Investigação, Reporte e Compliance), mostrando o fluxo de informações e decisões.

Finalize apresentando **suas conclusões**, destacando os **insights obtidos**, a **efetividade das detecções** e possíveis **melhorias futuras** para o sistema.

Exemplos esboço apresentação

1) Objetivo & Escopo

- Demonstrar um case **AML-FT** ponta a ponta na CloudWalk.
- Base: transações (PIX, Cartão, Wire), KYC, merchants, sinais operacionais.
- Entregáveis: **suspeitos + SAR, sistema de alertas (≥ 10), modelo de ML, arquitetura multi-agente.**

2) Dados & Consistência

- Validações por **rail** (PIX/Card/Wire) e coerências (parcelas, bandeira, 3DS, captura).
- Enriquecimentos: **país/IP/geo, risco de país, MCC, device/IP, chargeback**, KYC.
- Feature store: métricas por **transação** e por **entidade** (cliente/merchant/device/IP).

3) Raciocínio & Método

- Exploração → Regras baseadas em tipologias → **Prioridade por risco** → Amostras para revisão.
- **Triangulação**: regras + estatística + ML + contexto (KYC/MCC/geo).
- Foco em **explicabilidade** e **trade-off** (precisão vs. cobertura).

4) Casos Suspeitos (até 3) + SAR

- Ex.: **Ciente A** — burst de PIX (≤ 30 min), structuring (R\$9.5k–10k), device/IP compartilhado.
- Ex.: **Ciente B** — valor incompatível com renda, MCC 6011, país de alto risco.
- Ex.: **Ciente C** — e-commerce sem 3DS, cross-border, ECI 07.
- **SAR** (1 caso): narrativa, alertas acionados, timeline, evidências, recomendação.

5) Sistema de Alertas (≥ 10)

- A1 Velocidade (30min ≥ 8)
- A2 Valor vs renda ($\geq 15\times$ mensal)
- A3 Geo-salto (≤ 12 h & ≥ 500 km/risco país)
- A4 Structuring (7d, R\$9.5k–10k, ≥ 3)
- A5 PEP/MCC alto risco
- A6 Device/IP ring (≥ 6 remetentes/dia)
- A7 Self-merchant (owner paga o próprio merchant)
- A8 País de alto risco envolvido
- A9 Sanctions hit
- A10 E-commerce sem 3DS + alto valor
(opcionais: PIX cash-in→cash-out fan-out; merchant com chargeback alto)

6) Modelo de ML (resumo)

- **Alvo:** rótulo fraco a partir do “core” de alertas ou anomalia por cliente/tx.
- **Features:** valor/renda, rail, payment/capture, parcelas, **bandeira**, MCC, 3DS/ECI, cross-border, **país/IP/geo**, device/IP reuse, agregações.
- **Validação:** split temporal, **AUC/PR**, corte de score calibrado.
- **Explicabilidade:** SHAP/feature importance → motivos por decisão.

7) Resultados (exemplo de leitura)

- Top-risks concentrados em **poucos clusters de comportamento** (velocity + structuring + ring).
- **Falsos positivos** reduzidos ao combinar regra + contexto (renda/MCC/geo).
- **Cortes operacionais** definidos por capacidade de analistas e SLA.

8) Sistema Multi-agente (LLM)

- **Agente de Dados:** ingesta, coerência por rail, enriquecimento, features.
- **Agente de Detecção:** regras ≥ 10 + **ML scoring** (fila priorizada).
- **Agente de Investigação:** entidade 360°, timeline, grafo, evidências.
- **Agente de Reporte:** gera **SAR** (markdown + JSON estruturado).

- **Agente de Compliance:** checagem BACEN/COAF/FATF, sanções/país de risco, decisão **approve/revise**.
- **Orquestrador:** roteia estágios, versiona artefatos e registra auditoria.

9) Conclusões & Próximos Passos

- **Valor:** cobertura ampla de tipologias com **explicabilidade**.
- **Operação:** ajustar limiares por risco e capacidade; monitorar drift; coletar rótulos humanos.
- **Escala:** automatizar com **multi-agentes**, observabilidade e trilhas de auditoria.